

Guía Actividad 0 – Conceptos Generales Estructuras de Datos

Actividad 1: Sistemas Numéricos

¿Qué es un dato?

Es la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho.

En la información un dato es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.

¿Qué es información?

La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho o fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo.

¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?

Para garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa, es fundamental implementar una combinación de estrategias, incluyendo copias de seguridad regulares, almacenamiento en la nube, redundancia de sistemas y planes de recuperación ante desastres. Además, la gestión de acceso, la seguridad de las redes y la formación del personal son cruciales.

¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?

Se trata de garantizar que los datos sean estables y sistemáticos con el tiempo y en diferentes contextos. La validez de los datos, en el sentido de validación de datos, se refiere a la exactitud, estructura e integridad de los datos.

¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?

Considero que la integridad es esencial ya que se garantiza la privacidad, el cuidado, evitando pérdida de la información y evitar cambios que puedan alterar distorsionar su análisis y poner en peligro las condiciones de prueba consistentes.

¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

Una falla de autenticidad en los datos de una organización puede tener impactos significativos en diversos aspectos, desde la seguridad hasta la reputación y la toma de decisiones. En resumen, puede generar pérdidas financieras, dañar la confianza de clientes y empleados, y violaciones legales.

Actividad 1

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111010111	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0
1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168

556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?

En cualquier sistema numérico, se pueden realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Además, se pueden realizar operaciones más complejas como potenciación, radicación y logaritmos. En sistemas numéricos como el binario, también se pueden realizar operaciones lógicas como AND, OR, NOT y XOR.

Es importante tener en cuenta que la forma en que se realizan estas operaciones varía según el sistema numérico en el que se esté trabajando. Por ejemplo, en el sistema decimal, se utiliza el sistema de numeración posicional para representar los números y realizar las operaciones. En el sistema binario, se utilizan solo los dígitos 0 y 1, y las operaciones se basan en las reglas de la lógica binaria.

¿Cómo se hacen conversiones de un sistema binario a octal?

Para convertir de binario a octal, se puede utilizar dos métodos: convertir primero a decimal y luego a octal, o utilizar el método directo de agrupar los bits en grupos de tres y convertir cada grupo a su equivalente octal.

El binario es un sistema numérico de base 2 ya que solo usa los dígitos 0 y 1. Octal es un sistema numérico de base 8 ya que usa ocho dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Los números binarios y octales se utilizan a menudo en aplicaciones informáticas, por lo que es bastante común tener que convertir uno a otro.

¿cómo se hacen conversiones de un sistema octal a binario?

La base del sistema numérico octal es 8. La base del sistema numérico binario es 2. Solo necesitamos recordar que, cada dígito octal representa 3 dígitos binarios.

¿Cómo se hacen Conversiones de base decimal a otras bases?

Método de las divisiones sucesivas: consiste en dividir el número dado en base 10 por la base destino hasta cuando el cociente sea 0, luego se toman los residuos en orden inverso al que se generaron y se escribe el número en la base pedida.

¿Cómo se hacen Conversiones de cualquier base a base decimal?

Cada dígito del número se multiplica por la base original elevada a la potencia correspondiente a su posición y luego se suman los resultados.

¿Cómo se hacen Conversiones de sistema hexadecimal a binario?

Para convertir de hexadecimal a binario, puedes usar dos métodos: el método largo que involucra convertir primero a decimal y luego a binario, o el método rápido que se basa en la equivalencia directa entre dígitos hexadecimales y binarios de 4 bits

¿Cómo se hacen Conversiones de sistema binario a hexadecimal?

Para convertir binario a hexadecimal, debes agrupar los dígitos binarios en grupos de cuatro, comenzando por el dígito más a la derecha, y luego reemplazar cada grupo con su equivalente hexadecimal. Si el número binario no tiene un número de dígitos divisible por cuatro, agrega ceros a la izquierda para completar el último grupo.

¿Cómo se hacen Conversiones de sistema octal a hexadecimal?

Para convertir de octal a hexadecimal, puedes seguir estos dos pasos: primero, convierte el número octal a binario, y luego, convierte el número binario a hexadecimal.

Esto se debe a que tanto el sistema binario (base 2) como el hexadecimal (base 16) están relacionados con el sistema octal (base 8) a través de potencias de 2.

¿Cómo se hacen Conversiones de sistema hexadecimal a octal?

Para convertir de hexadecimal a octal, la forma más común es pasar primero a binario y luego a octal. Cada dígito hexadecimal se convierte a su equivalente de 4 bits binarios, y luego estos bits se agrupan de 3 en 3 (de derecha a izquierda) para formar los dígitos octales.

¿Qué es bit?

Un "bit" (abreviatura de "binary digit") es la unidad de información más pequeña en informática y comunicación digital. Representa un valor binario, es decir, uno de dos estados posibles, típicamente 0 o 1. Esta base de datos binarios es fundamental para el funcionamiento de dispositivos electrónicos y computadoras.

¿Qué es un nibble?

En informática, un nibble (o tétrada) es una unidad de información digital compuesta por cuatro bits. Es la mitad de un byte de 8 bits. Se utiliza para representar un dígito hexadecimal, ya que cada nibble puede representar 16 valores distintos (de 0 a 15).

¿Qué es un byte?

El byte es la unidad de información estándar utilizada en informática y en telecomunicaciones. Un byte equivale a un conjunto ordenado de 8 bits. A la hora de identificar la unidad de byte, no existe un símbolo actualmente aceptado de forma internacional.

Actividad 2: Almacenamiento de Datos

¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

En el contexto de la arquitectura de computadoras, un registro de memoria, a menudo referido como Memory Data Register (MDR) o Memory Address Register (MAR), es una unidad de almacenamiento de pequeña capacidad dentro de la CPU que se utiliza para interactuar con la memoria principal (RAM). El MDR almacena los datos que se

van a escribir en la memoria o que se han leído de ella, mientras que el MAR contiene la dirección de memoria a la que se accede.

¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

En lenguajes de programación como C, C++, Java y C#, un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Para crear un puntero, se declara una variable con un asterisco (*) antes del nombre, indicando que es un puntero. Luego, se le asigna la dirección de otra variable utilizando el operador de dirección (&).

¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Un sistema de archivos es la estructura utilizada por un sistema operativo para organizar y administrar archivos en un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad flash USB. Los sistemas de archivos más utilizados son FAT, exFAT, NTFS, HFS+ y APFS.

¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Los datos digitales se almacenan en código binario (unos y ceros). Los cabezales de lectura/escritura de una HDD magnetizan partes del plato para representar estos datos, siendo cada bit 1 o 0. Estos cabezales pueden leer y escribir datos al detectar o cambiar la magnetización de los bits de un plato.

Actividad 3: Estructuras de Datos

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?

En los lenguajes de programación, existen varios tipos de datos, que se pueden agrupar en: numéricos, de texto, booleanos, y otros como fechas, estructuras, etc. Los tipos numéricos pueden ser enteros o de punto flotante. Los de texto son cadenas de caracteres. Los booleanos representan valores de verdad o falsedad.

- **Enteros (Integer):**

Son números sin decimales, como -3, 0 o 42. Sirven para contar elementos, realizar operaciones aritméticas y muchas otras tareas.

- **Flotantes (Float):**
Esta categoría incluye aquellos números que contienen decimales, como -3.14, 0.0 o 42.5. Se utilizan cuando se necesita precisión en cálculos numéricos, como en aplicaciones financieras o científicas.
- **Cadenas de texto (String):**
Las cadenas de texto son secuencias de caracteres, como «Hola» o «12345». Se utilizan para almacenar y manipular texto.
- **Booleanos (Boolean):**
Los booleanos son tipos de datos que solo pueden tener dos valores: verdadero (true) o falso (false). Son esenciales para la toma de decisiones en el código mediante estructuras condicionales.
- **Arreglos (Array):**
Los arreglos son colecciones de elementos del mismo tipo, como [1, 2, 3] o [«a», «b», «c»]. Se utilizan para almacenar listas de datos y se accede a sus elementos mediante índices. Son útiles para manejar grandes cantidades de datos de manera ordenada.
- **Objetos (Object):**
Los objetos son estructuras de datos complejas que pueden contener múltiples valores y tipos de datos. Por ejemplo, {nombre: «Juan», edad: 30} o {producto: «Laptop», precio: 1500}. Este tipo de datos es fundamental en la programación orientada a objetos y permiten representar entidades del mundo real de manera más detallada.
- **Nulos (Null):**
El valor nulo representa la ausencia de un valor o una referencia vacía. Indica que una variable no tiene asignado ningún dato. Por ejemplo, una variable puede ser inicializada con null para luego ser asignada con un valor real cuando esté disponible.
- **Indefinidos (Undefined):**
El valor indefinido se utiliza para indicar que una variable fue declarada pero no se le asignó ningún valor. Es una forma de decir que la variable existe, pero que todavía no tiene asignado un valor.

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?

En las bases de datos, los tipos de datos definen el tipo de información que se puede almacenar en cada campo o columna. Los tipos de datos más comunes incluyen: **números enteros (INT)**, **números decimales (FLOAT, DECIMAL)**, **texto (VARCHAR, TEXT)**, **fechas (DATE, DATETIME)**, **booleanos (BIT)**, y tipos de datos más específicos como imágenes, archivos, etc.

Tipos de datos numéricos:

- **INT:**
Almacena números enteros sin decimales, por ejemplo, 1, 100, -5.

- **FLOAT:**
Almacena números de coma flotante con decimales, por ejemplo, 3.14, -2.71.
 - **DECIMAL:**
Almacena números con precisión decimal, ideal para cálculos financieros.
 - **Tipos de datos de texto:**
 - **VARCHAR:**
Almacena texto de longitud variable, especificada al definir el tipo de dato, por ejemplo, VARCHAR(255) para un texto máximo de 255 caracteres.
 - **TEXT:**
Almacena texto largo sin límite de longitud.
 - **Tipos de datos de fechas:**
 - **DATE:**
Almacena fechas, por ejemplo, 2024-05-23.
 - **DATETIME:**
Almacena fechas y horas, por ejemplo, 2024-05-23 10:30:00.
 - **Otros tipos de datos:**
 - **BOOLEAN:**
Almacena valores booleanos (verdadero o falso).
 - **BIT:**
Almacena valores booleanos, similar a BOOLEAN.
 - **IMAGEN:**
Almacena imágenes.
 - **ARCHIVOS:**
Almacena archivos de diferentes tipos.
 - **JSON:**
Almacena datos en formato JSON.
 - **XML:**
Almacena datos en formato XML.
- La elección del tipo de dato correcto es crucial para la eficiencia y la integridad de los datos en una base de datos, ya que afecta al espacio de almacenamiento y a las operaciones que se pueden realizar sobre los datos.

¿Qué es un Collation en base de datos?

En el contexto de bases de datos, la intercalación (collation) es un conjunto de reglas que define cómo se ordenan y comparan los caracteres de texto. Estas reglas determinan cómo se almacenan, ordenan y comparan los datos, especialmente los de tipo cadena, dentro de una base de datos.

Reglas de Ordenación:

La intercalación define el orden en el que los caracteres se clasifican al ordenar datos, teniendo en cuenta factores como la sensibilidad a mayúsculas/minúsculas, acentos y otros caracteres especiales.

Reglas de Comparación:

Determina cómo se comparan dos cadenas de texto. Por ejemplo, si "a" y "A" se consideran iguales o diferentes en una comparación.

Tipos de Intercalación:

Las intercalaciones pueden variar según el idioma, la región y las necesidades específicas de la aplicación.

Aplica a Tipos de Datos de Texto:

La intercalación se aplica a tipos de datos de texto, como VARCHAR, TEXT y NVARCHAR.

Impacto en la Base de Datos:

La intercalación afecta a cómo se ordenan los resultados de las consultas, cómo se realizan las búsquedas y cómo se almacenan los datos en la base de datos.

Configuración:

La intercalación puede configurarse a nivel de base de datos, de tabla o incluso de columna, lo que permite tener diferentes comportamientos de comparación y ordenación para diferentes partes de la base de datos.

Unicode:

Las intercalaciones que soportan Unicode permiten el almacenamiento y comparación de una amplia gama de caracteres de diferentes idiomas.

